

定義 0.1 f を有界閉区間 $[a, b]$ 上の有界な関数とする。

(1) $a = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n = b$ を満たす有限項の数列 $\{t_k\}_{k=0}^n$ を $[a, b]$ の**分割**という。また、各 t_k ($0 \leq k \leq n$) をこの分割の**分点**という。

(2) $[a, b]$ の分割 $\Delta = \{t_k\}_{k=0}^n$ に対し、

$$I_k = [t_{k-1}, t_k], \quad m_k = \inf_{x \in I_k} f(x), \quad M_k = \sup_{x \in I_k} f(x), \quad \Delta x_k = t_k - t_{k-1} \quad (1 \leq k \leq n),$$

$$s[\Delta] = \sum_{k=1}^n m_k \Delta x_k, \quad S[\Delta] = \sum_{k=1}^n M_k \Delta x_k, \quad |\Delta| = \max_{1 \leq k \leq n} \Delta x_k$$

とおく。

(3) $s = \sup_{\Delta} s[\Delta]$, $S = \inf_{\Delta} S[\Delta]$ とおき、これらをそれぞれ f の $[a, b]$ における**下積分**、**上積分**と呼ぶ。

注 任意の分割 Δ に対し $\inf_{x \in [a, b]} f(x) (b-a) \leq s[\Delta] \leq S[\Delta] \leq \sup_{x \in [a, b]} f(x) (b-a)$ が成り立つから、(3) の s, S は有限な値として存在する。

命題 0.2 Δ_1, Δ_2 を $[a, b]$ の分割とする。**定義 0.1** で定めた $s[\Delta], S[\Delta], s, S$ について、以下が成り立つ。

(1) Δ_2 の分点が全て Δ_1 の分点でもあるならば (このとき、 Δ_1 は Δ_2 の**細分**であるという)、 $s[\Delta_1] \geq s[\Delta_2]$, $S[\Delta_1] \leq S[\Delta_2]$

(2) $s[\Delta_1] \leq S[\Delta_2]$

(3) $s \leq S$

定理 0.3 Darboux の定理 $s = \lim_{|\Delta| \rightarrow 0} s[\Delta]$, $S = \lim_{|\Delta| \rightarrow 0} S[\Delta]$ が成り立つ。

定義 0.4 $s = S$ が成り立つとき、 f は $[a, b]$ で **Riemann 積分可能**、**Riemann 可積**であるといい、共通の値 s, S を

$$\int_a^b f(x) dx \text{ で表す。}$$

定理 0.5 f, g は $[a, b]$ 上の有界な関数とする。

(1) **線形性** f, g が $[a, b]$ で Riemann 可積なら $f + g, cf$ (c は定数) も $[a, b]$ で Riemann 可積で、

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx, \quad \int_a^b cf(x) dx = c \int_a^b f(x) dx$$

が成り立つ。

(2) **区間加法性** f は、 $[a, c], [c, b]$ ($a < c < b$) の両方で Riemann 可積なら $[a, b]$ でも Riemann 可積で、

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

が成り立つ。

(3) f は、 $[a, b]$ で Riemann 可積なら、任意の $[a', b']$ ($\subset [a, b]$) でも Riemann 可積である。

(4) **単調性** f, g が $[a, b]$ で Riemann 可積かつ $f(x) \leq g(x)$ ($\forall x \in [a, b]$) を満たすならば、 $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$ が成り立つ。

定理 0.6

(1) 有界閉区間上の単調関数は Riemann 可積である。

(2) 有界閉区間上の連続関数は Riemann 可積である。

定理 0.7 f_n ($n = 1, 2, 3, \dots$) を $[a, b]$ で Riemann 可積分関数の列とし、 $\{f_n\}$ は $[a, b]$ 上 f に一様収束するとする。このとき、 f も $[a, b]$ で Riemann 可積分であり、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$ ($= \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx$) が成り立つ。

注 f_n が $[a, b]$ で Riemann 可積分かつ各 $x \in [a, b]$ に対し $f_n(x) \rightarrow f(x)$ であっても、収束が一様でない場合

- ・ f は $[a, b]$ で Riemann 可積分とは限らない。
- ・ f が $[a, b]$ で Riemann 可積分でも $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$ が成り立つとは限らない。

例 0.8 (1) $[0, 1]$ 上の関数 f_n を $f_n(x) = \begin{cases} 1 & (n!x \in \mathbb{Z}) \\ 0 & (n!x \notin \mathbb{Z}) \end{cases}$ で定める。このとき、 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \begin{cases} 1 & (x \in \mathbb{Q}) \\ 0 & (x \notin \mathbb{Q}) \end{cases}$ と

なる。各 f_n は $[0, 1]$ で Riemann 可積分であるが、 f は Riemann 可積分でない。

(2) $f_n(x) = n^2 x e^{-nx}$ とおくと f_n は $[0, 1]$ で Riemann 可積分かつ $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$ も $[0, 1]$ で Riemann 可積分だが、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - (n+1)e^{-n}) = 1 \neq 0 = \int_0^1 f(x) dx$$

である。

以上の**注**と**例**は、Riemann 積分可能性が各点収束の意味での極限操作について閉じていないこと、Riemann 積分と極限の順序交換が一般には可能でないことを示している。**定理 0.7** より、極限を一様収束に制限すれば、積分可能性が極限操作について閉じ、積分と極限が可換になるが、この制限は強過ぎる。

そこで、各点収束 + 応用上強過ぎない仮定のもとで、積分可能性が極限操作について閉じ、さらに積分と極限が可換になるように、新しい積分の理論を構築したい。

Lebesgue 積分への入り口

集合 $E (\subset \mathbb{R}^N)$ 上の関数 f は有限個の値 α_k ($1 \leq k \leq n$) しかとらないとし、 $E_k = \{x \in E \mid f(x) = \alpha_k\}$ とおく。ただし、 α_k ($1 \leq k \leq n$) は全て相異なるとする。このとき、 $E = \bigcup_{k=1}^n E_k$, $E_i \cap E_j = \emptyset$ ($i \neq j$) が成り立つ。

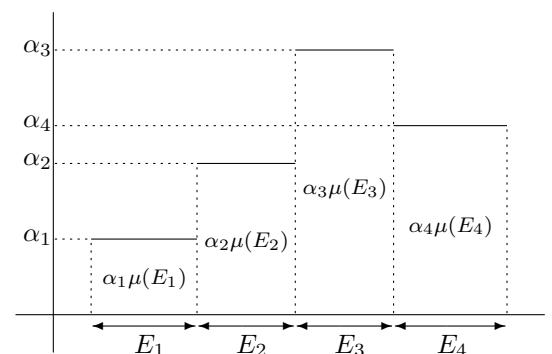
集合 A に対し、定義関数 χ_A を $\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & (x \in A) \\ 0 & (x \notin A) \end{cases}$ で定めると、
 f は

$$(F) \quad f(x) = \sum_{k=1}^n \alpha_k \chi_{E_k}(x)$$

と書き表せる。集合 E_k の“大きさ” (長さ、面積、体積、…) を $\mu(E_k)$

で表すことにすると、関数 f の E における“積分” $\int_E f(x) dx$ は、

$$(L) \quad \int_E f(x) dx = \sum_{k=1}^n \alpha_k \mu(E_k)$$



と定めるのが適当と考えられる。(E, E_k ($1 \leq k \leq n$)) が全て $\mathbb{R}^1$ の区間である場合を考えてみるとよい。上図参照)

E, E_k が、有限個の区間の和集合、有限個の長方形の和集合、有限個の直方体の和集合、… のような“大きさが測りやすい”集合ではなくもっと複雑な集合であっても、大きさが測定可能なものである限りは、(F) の形の関数 f の積分は (L) で定めるのが自然だろう。もし、集合の大きさを測る“物差し”である μ が良い性質を持っていれば、(L) をもとにした積分は、 μ が持つ性質に応じた良い性質 (例えば、極限との可換性など) を持つことになる。

Lebesgue 積分を定義するためには 集合の大きさを測る物差し (プリント No.1 で μ と書いていたもの) を用意する必要がある。用意する物差しは、基本的な集合 (1 次元の線分、2 次元の正方形・長方形など) の大きさは直感に合うように測れ、 それに加えて 都合の良い性質 (例えば、極限との交換可能性のようなもの) を持つものであって欲しい。

定義 1.1 以下において $-\infty \leq a \leq b \leq +\infty$, $-\infty \leq a_k \leq b_k \leq +\infty$ とする。

(1) $\mathbb{R}$ の半開区間 $I = (a, b]$ を単に区間と呼ぶことにする。 $a = b$ の場合、 $I = \emptyset$ (空集合) となるが、これも区間に含める。区間 $I = (a, b]$ とその閉包 $\bar{I} = [a, b]$, 内部 $I^\circ = (a, b)$ の大きさを $|I| = |\bar{I}| = |I^\circ| = b - a$ で定める。

(2) N 個の区間 $(a_k, b_k]$ ($1 \leq k \leq N$) の直積 $I = (a_1, b_1] \times \cdots \times (a_N, b_N]$ を $\mathbb{R}^N$ の区間、 I° を开区間、 $\bar{I}$ を閉区間と呼び、 $I, \bar{I}, I^\circ$ の大きさを $|I| = |\bar{I}| = |I^\circ| = \prod_{k=1}^N (b_k - a_k)$ で定める。

(3) $\mathbb{R}^N$ の互いに交わらない有限個の区間 I_k ($1 \leq k \leq n$) の和集合 $\sum_{k=1}^n I_k$ を **区間塊** という。また、区間塊 $\sum_{k=1}^n I_k$ の大きさ $m\left(\sum_{k=1}^n I_k\right)$ を $m\left(\sum_{k=1}^n I_k\right) = \sum_{k=1}^n |I_k|$ で定める。

※ 互いに交わらない集合の和集合を表すには、 $\cup$ だけでなく $+$, $\sum$ も用いる。

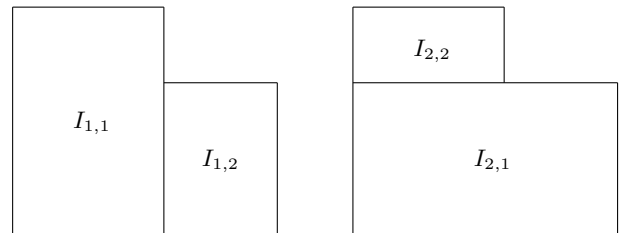
(4) $\mathbb{R}^N$ の区間全体の集合を $\mathcal{I}_N$, 区間塊全体の集合を $\mathcal{F}_N$ で表す。

注 (1) $N = 1, 2, 3$ の場合、区間は **線分、長方形、直方体** で、その大きさは **長さ、面積、体積** である。

(2) 区間塊の大きさ m が $\mathcal{F}_N$ の各元に対し確定するためには、

$$\sum_{k=1}^{n_1} I_{1,k} = \sum_{k=1}^{n_2} I_{2,k} \quad (\in \mathcal{F}_N) \implies \sum_{k=1}^{n_1} |I_{1,k}| = \sum_{k=1}^{n_2} |I_{2,k}|$$

が成り立つ必要がある。(要証明だが、証明略)



集合として $I_{1,1} + I_{1,2} = I_{2,1} + I_{2,2}$ ならば、必ず

$|I_{1,1}| + |I_{1,2}| = |I_{2,1}| + |I_{2,2}|$ が成り立つ。(要証明)

(3) 区間の大きさを定める際に出て来る $\pm\infty$ を含む四則演算は、次のように定義する。

$a, b \in \mathbb{R}$ に対し $\infty - a = \infty$, $b - (-\infty) = \infty$, $\infty - (-\infty) = \infty$ ($\Rightarrow$ 1 次元の無限区間の大きさ=長さは ∞)

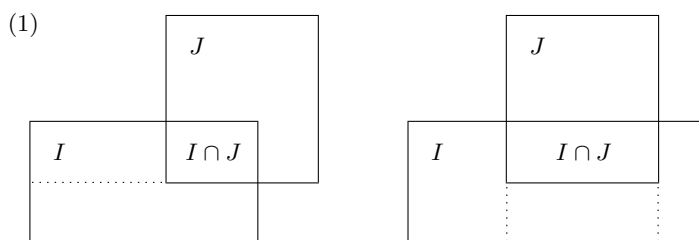
$0 \times \infty = 0$, $0 < a \leq \infty$ に対し $a \times \infty = \infty$ ($\Rightarrow$ 多次元の区間の大きさが ∞ となるのは、少なくとも 1 つの 1 次元区間の大きさが ∞ かつ他の 1 次元区間の大きさも 0 でないとき)

命題 1.2 以下が成り立つ。

(1) $I, J \in \mathcal{I}_N$ ならば $I \cap J \in \mathcal{I}_N$, $I \cup J \in \mathcal{F}_N$

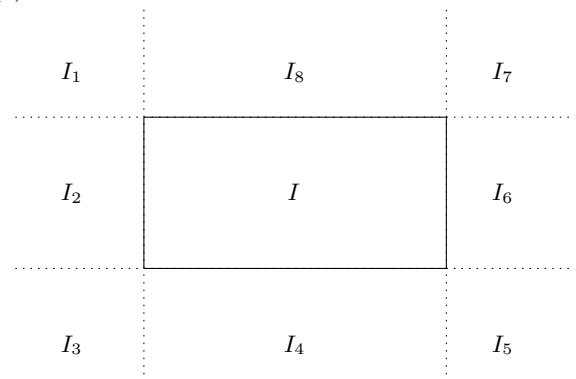
(2) $I \in \mathcal{I}_N$ ならば $I^c \in \mathcal{F}_N$

(3) $E_1, E_2 \in \mathcal{F}_N$ ならば $E_1 \cap E_2$, $E_1 \cup E_2$, $E_1^c \in \mathcal{F}_N$



$I \cup J \in \mathcal{F}_N$ を証明するのに適する点線は、上の例に限らない。

(2) $N = 2$ のとき



$I_k \in \mathcal{I}_N$ ($1 \leq k \leq 8$) かつ $I^c = \sum_{k=1}^8 I_k$ より $I^c \in \mathcal{F}_N$

問題 1. **命題 1.2** を示しなさい。例えば次の手順に従うとよい。

(a) $I, J \in \mathcal{I}_N$ に対し $I \cap J \in \mathcal{I}_N$ が成り立つことを、まず $N = 1$ に対して示し、次にこの結果と (f) を使って一般の N に対し示す。

(b) (2) を N に関する帰納法により示す。つまり、以下の ①, ②を行なう。

① $I \in \mathcal{I}_1$ ならば $I^c \in \mathcal{F}_1$ を示す。

② $I \in \mathcal{I}_N$ ならば $I^c \in \mathcal{F}_N$ が成り立つことを仮定して、 $I \in \mathcal{I}_{N+1}$ ならば $I^c \in \mathcal{F}_{N+1}$ を示す。 ((g) を使う)

(c) $E_1, E_2 \in \mathcal{F}_N$ ならば $E_1 \cap E_2 \in \mathcal{F}_N$ であることを示す。 ((h) を使う)

(d) $E \in \mathcal{F}_N$ ならば $E^c \in \mathcal{F}_N$ を示す。 (ド・モルガンの法則と既に示したことを使う)

(e) $E_1, E_2 \in \mathcal{F}_N$ ならば $E_1 \cup E_2 \in \mathcal{F}_N$ であることを示す。 ((i) と既に示したことを使う)

(a)~(e) を示す際に使う集合の演算に関する等式 (証明せずに使ってよい)

$$(f) \left(\prod_{k=1}^N I_k \right) \cap \left(\prod_{k=1}^N J_k \right) = \prod_{k=1}^N (I_k \cap J_k)$$

$$(g) A \subset X, B \subset Y \text{ に対し } (X \times Y) \setminus (A \times B) = (A \times (Y \setminus B)) + ((X \setminus A) \times Y)$$

$$(h) \left(\sum_{k=1}^m I_k \right) \cap \left(\sum_{l=1}^n J_l \right) = \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^n (I_k \cap J_l)$$

$$(i) A \cup B = A + (A^c \cap B)$$

定義 1.3

以下の (1)~(3) を満たす集合族 X を**有限加法族**、(4),(5) を満たす関数 f を (X 上の) **有限加法的測度**という。

$$(1) \emptyset \in X \quad (2) E \in X \text{ ならば } E^c \in X \quad (3) E_1, E_2 \in X \text{ ならば } E_1 \cup E_2 \in X$$

$$(4) \text{ 任意の } E \in X \text{ に対し } 0 \leq f(E) \leq +\infty, \text{ かつ } f(\emptyset) = 0$$

$$(5) \text{ 互いに交わらない } E_1, E_2 \in X \text{ に対して } f(E_1 + E_2) = f(E_1) + f(E_2)$$

$\mathcal{F}_N$, m の定義と**命題 1.2** より、 $\mathcal{F}_N$ は有限加法族、 m は $\mathcal{F}_N$ 上の有限加法的測度である。

注 (1) X が有限加法族、 f が X 上の有限加法的測度ならば、 $E_1, E_2, \dots, E_n \in X$ に対し以下が成り立つ。

$$\textcircled{1} E_1 \cap E_2 = (E_1^c \cup E_2^c)^c \in X \quad \textcircled{2} \bigcup_{k=1}^n E_k \in X$$

$$\textcircled{3} f\left(\sum_{k=1}^n E_k\right) = \sum_{k=1}^n f(E_k) \quad \textcircled{4} f\left(\bigcup_{k=1}^n E_k\right) \leq \sum_{k=1}^n f(E_k) \text{ (劣加法性)} \quad \textcircled{5} E_1 \subset E_2 \text{ ならば } f(E_1) \leq f(E_2) \text{ (単調性)}$$

(2) 有限加法族、有限加法的測度を土台にして積分理論を構築しても、Riemann 積分が得られるだけで、新しい積分理論は得られない。

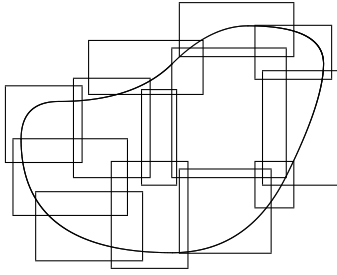
問題 2. 上記注の (1) を有限加法族・有限加法的測度の定義から導きなさい。

ヒント (方針) ②, ③, ④ は $n (\geq 2)$ に関する帰納法。⑤ には $E_2 = E_1 + (E_2 \setminus E_1)$ を使う。

定義 1.4 $A \subset \mathbb{R}^N$ とする。

- (1) $\Gamma(A) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| \mid A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, I_n \in \mathcal{I}_N \right\}$ とおき、これを A の **Lebesgue 外測度**、または単に**外測度**と呼ぶ。
- (2) $\Gamma(A) = 0$ を満たす A を**零集合**という。 $\mathbb{R}^N$ の零集合全体の集合を $\mathcal{N}_N$ で表す。

※ 空集合は零集合であるが、零集合は空集合だけではない。



左の図の曲線で囲まれた領域を A とする。 A を可算無限個の区間（図では長方形）で覆う。 A を覆う区間は、互いに重なり合ったり A の外側にはみ出したりをしてもよい。このように A を覆うときの区間たちの大きさの総和の下限を、 A の外測度という。感覚的には、**外測度 = 面積の外側からの近似**

注 外測度の定義、下限の定義より、以下が成り立つ。

- (1) $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, I_n \in \mathcal{I}_N$ ならば、 $\Gamma(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} |I_n|$ が成り立つ。
- (2) 任意の $\varepsilon > 0$ に対し、 $\mathcal{I}_N$ の系 $\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$ で $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| < \Gamma(A) + \varepsilon$ を満たすものが存在する。

例 1.5 可算集合は零集合である。特に、 $\mathbb{Q}$ は $\mathbb{R}$ における零集合である。

証明 $A = \{a_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}^N$ を可算集合とする。また、 $\varepsilon > 0$ とする。

各 $k \in \mathbb{N}$ に対し、全ての辺の長さが $\left(\frac{\varepsilon}{2^k}\right)^{\frac{1}{N}}$ で点 a_k を中心とする N 次元区間を I_k とする。このとき、 $a_k \in I_k$ より $A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$ が成り立つ。また $I_k \in \mathcal{I}_N, |I_k| = \frac{\varepsilon}{2^k}$ である。従って、 $\Gamma(A) \leq \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| = \varepsilon$ が成り立つ。ここで $\varepsilon > 0$ は任意なので、 $\Gamma(A) = 0$ である。

補題 1.6 (有限被覆定理)

$K \subset \mathbb{R}^N$ を有界閉集合とする。このとき、 K の任意の開被覆 $\{O_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ に対し、 $\{O_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ の有限部分集合 $\{O_k\}_{k=1}^n$ が存在して $K \subset \bigcup_{k=1}^n O_k$ が成り立つ。つまり、 $\mathbb{R}^N$ の有界閉集合はコンパクトである。

定理 1.7 $I \in \mathcal{I}_N$ に対し $\Gamma(I) = |I|$ が成り立つ。つまり、区間に対し、外測度 = 大きさ である。

証明 I が有界である場合のみ考える。 $(I$ が非有界の場合は略す)

$I \in \mathcal{I}_N$ は自分自身を覆っているから、 Γ の定義から $\Gamma(I) \leq |I|$ が成り立つ。以下、逆向きの不等式を示す。

$\varepsilon > 0$ とする。 Γ の定義より、 $\mathcal{I}_N$ の系 $\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$ で、 $I \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| < \Gamma(I) + \varepsilon$ を満たすものが存在する。各 n に対し、 I_n の各辺を少しだけ広げた开区間 I'_n で $|I'_n| < |I_n| + \frac{\varepsilon}{2^n}$ を満たすものをとる。また、 I の各辺を少しだけ縮めた閉区間 I' で $|I'| > |I| - \varepsilon$ を満たすものをとる。このとき、 $I' \subset I \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I'_n$ が成り立つ。特に $I' \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I'_n$ が成り立つので、有限被覆定理より、ある $n_0 \in \mathbb{N}$ が存在し、 $I' \subset \bigcup_{n=1}^{n_0} I'_n$ が成り立つ。これより、

$$|I| - \varepsilon < |I'| = m(I') \leq m\left(\bigcup_{n=1}^{n_0} I'_n\right) \leq \sum_{n=1}^{n_0} m(I'_n) = \sum_{n=1}^{n_0} |I'_n| < \sum_{n=1}^{\infty} \left(|I_n| + \frac{\varepsilon}{2^n}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| + \varepsilon < \Gamma(I) + 2\varepsilon,$$

従って $|I| < \Gamma(I) + 3\varepsilon$ が成り立つ。ここで $\varepsilon > 0$ は任意だから、 $|I| \leq \Gamma(I)$ である。

定理 1.8 外測度 Γ は以下を満たす。

- (1) **非負性** 任意の $A \subset \mathbb{R}^N$ に対し $0 \leq \Gamma(A) \leq +\infty$, かつ $\Gamma(\emptyset) = 0$
- (2) **単調性** $A \subset B$ ならば $\Gamma(A) \leq \Gamma(B)$
- (3) **劣加法性** $\Gamma\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \Gamma(A_n)$

注 一般に、集合 X 上の関数 Γ で**定理 1.8** の (1)~(3) を満たすものを、(X 上の) **Carathéodory 外測度**、または単に外測度という。

証明 (1) $0 \leq \Gamma(A) \leq +\infty$ は Γ の定義から明らか。 $\emptyset \subset \emptyset \in \mathcal{I}_N$ より $\Gamma(\emptyset) \leq |\emptyset| = 0$ である。

(2) $\varepsilon > 0$ とする。 Γ の定義から、 $\mathcal{I}_N$ の系 $\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$ で $B \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$ $\cdots$ ①, $\sum_{n=1}^{\infty} |I_n| < \Gamma(B) + \varepsilon$ を満たすものが存在する。

$A \subset B$ と ① より $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$, 従って $\Gamma(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| < \Gamma(B) + \varepsilon$ が成り立つ。 $\varepsilon > 0$ は任意だから、 $\Gamma(A) \leq \Gamma(B)$ が成り立つ。

(3) $\varepsilon > 0$ とする。 各 $n \in \mathbb{N}$ に対し、 $\mathcal{I}_N$ の系 $\{I_{n,k}\}_{k=1}^{\infty}$ で $A_n \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_{n,k}$, $\sum_{k=1}^{\infty} |I_{n,k}| < \Gamma(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}$ を満たすものが存在する。 このとき、 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} I_{n,k}$ で、右辺は $\mathcal{I}_N$ の可算無限個の系 $\{I_{n,k}\}_{n,k=1}^{\infty}$ による $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ の被覆であるから、

$$\Gamma\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n,k=1}^{\infty} |I_{n,k}| \stackrel{**}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{\infty} |I_{n,k}|\right) < \sum_{n=1}^{\infty} \left(\Gamma(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \Gamma(A_n) + \varepsilon$$

が成り立つ。 $\varepsilon > 0$ は任意だから、 $\Gamma\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \Gamma(A_n)$ が成り立つ。

※ 左辺は正項級数だから、和の順序は自由に変えられる。

定理 1.9 互いに交わらない $\mathcal{I}_N$ の有限個の系 $\{I_k\}_{k=1}^n$ に対し、 $\Gamma\left(\sum_{k=1}^n I_k\right) = \sum_{k=1}^n \Gamma(I_k)$ $\left(= \sum_{k=1}^n |I_k|\right)$ が成り立つ。従って、 $A \in \mathcal{F}_N$ に対し $\Gamma(A) = m(A)$ であり、区間塊に対し、外測度 = 大きさ である。

証明 Γ の劣加法性から $\Gamma\left(\sum_{k=1}^n I_k\right) \leq \sum_{k=1}^n \Gamma(I_k)$ が成り立つ。以下、逆向きの不等式を示す。

$\varepsilon > 0$ とする。 Γ の定義から、 $\mathcal{I}_N$ の系 $\{J_l\}_{l=1}^{\infty}$ で $\sum_{k=1}^n I_k \subset \bigcup_{l=1}^{\infty} J_l$, $\sum_{l=1}^{\infty} |J_l| < \Gamma\left(\sum_{k=1}^n I_k\right) + \varepsilon$ を満たすものが存在する。 各 k ($1 \leq k \leq n$), $l \in \mathbb{N}$ に対し、 $J_{k,l} = I_k \cap J_l$ とおく。 **命題 1.2**(1) より $J_{k,l} \in \mathcal{I}_N$ であること、等式 $I_k = \bigcup_{l=1}^{\infty} J_{k,l}$, **定理 1.7**、

及び Γ の劣加法性より $\Gamma(I_k) \leq \sum_{l=1}^{\infty} \Gamma(J_{k,l}) = \sum_{l=1}^{\infty} |J_{k,l}|$ が成り立つ。 また、 $\{J_{k,m}\}_{k=1}^n$ は互いに交わらないこと、 $\mathcal{F}_N$ にお

ける m の定義、 $\sum_{k=1}^n J_{k,l} = \left(\sum_{k=1}^n I_k\right) \cap J_l \subset J_l$ と m の劣加法性から、 $\sum_{k=1}^n |J_{k,l}| = m\left(\sum_{k=1}^n J_{k,l}\right) \leq m(J_l) = |J_l|$ が成り立つ。

以上より $\sum_{k=1}^n \Gamma(I_k) \leq \sum_{k=1}^n \left(\sum_{l=1}^{\infty} |J_{k,l}|\right) = \sum_{l=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^n |J_{k,l}|\right) \leq \sum_{l=1}^{\infty} |J_l| < \Gamma\left(\sum_{k=1}^n I_k\right) + \varepsilon$ が成り立つ。 $\varepsilon > 0$ は任意だから、 $\sum_{k=1}^n \Gamma(I_k) \leq \Gamma\left(\sum_{k=1}^n I_k\right)$ が成り立つ。

注 **定理 1.8**(1) と **定理 1.9** より、 Γ は $\mathcal{F}_N$ 上の有限加法的測度である。つまり、以下が成り立つ。

- (1) 任意の $A \in \mathcal{F}_N$ に対し $0 \leq \Gamma(A) \leq +\infty$, かつ $\Gamma(\emptyset) = 0$
- (2) 互いに交わらない $A_1, A_2 \in \mathcal{F}_N$ に対して $\Gamma(A_1 + A_2) = \Gamma(A_1) + \Gamma(A_2)$